

Programació Didàctica Accés a Dades

PD AD

Departament d'informàtica



Programació

IES Jaume II el Just

Tavernes de la Valldigna

Index

1. Dades Identificatives i Contextualització	3
Context	3
Dades específiques del mòdul	3
Propostes de millora del curs anterior	3
Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu	3
Qualificació Professional Completa	3
Qualificacions Professionals Incompletes	5
Contribució dels RA a les competències professionals	5
4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació	7
4.2. Continguts	12
Esquema general i seqüenciació de les UP	14
Metodologia	16
Consideracions respecte als espais	18
Principis generals	19
Adaptacions metodològiques i organitzatives	19
Avaluació inclusiva	20
Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió	21
Estructura modular i treball intermodular	22
Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment	22
Pes dels RAs i CAs en la qualificació	23
Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent	27



1. Dades Identificatives i Contextualització

Context

La present programació didàctica s'emmarca en el següent context, definit al PCCF:

- Centre: IES Jaume II El Just
- Família professional: Informàtica i Comunicacions
- Cicle Formatiu: DAM
- Durada: 2000 hores

Dades específiques del mòdul

- Identificació
 - Denominació: Accés a Dades
 - Codi: 0486
- Docents responsables
 - Joan Gerard Camarena Estruch
 - José Antonio Sánchez Bonache

Propostes de millora del curs anterior

Realitzar part de les activitats en equips utilitzant metodologies àgils.

Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu

En aquest apartat es mostra la relació entre la formació del present mòdul i el Catàleg Nacional d'Estàndards de Competència Professionals, per tal de conèixer el vincle entre aquest i els certificats professionals per a possibles acreditacions.

Qualificació Professional Completa

Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155_3 (Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre, modificada per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, actualitzada per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, modificada per

Reial Decret 150/2022, de 22 de febrer), que comprèn les següents unitats de competència:

- UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0226_3: Programar bases de dades relacionals.
- UC0494_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació estructurada.

Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals IFC080_3 (Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, modificada parcialment per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, modificada parcialment per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, actualitzada per Ordre EFP/1208/2021, de 2 de novembre, modificada parcialment pel Reial Decret 150/2022, de 22 de febrer), que comprèn les unitats de competència següents:

- UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0226_3: Programar bases de dades relacionals.
- UC0227_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació orientats a objectes.

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (2000 h)

Certificat Professional	Unitats/Estàndards de competència	Codi	Mòdul Professional
Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155_3	UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics	0483	Sistemes informàtics
	UC0226_3: Programar bases de dades relacionals	0484	Bases de dades
	UC0494_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació estructurada.	0488	Desenvolupament d'interfícies
Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals IFC080_3	UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics	0483	Sistemes informàtics
	UC0226_3: Programar bases de dades relacionals	0484	Bases de dades

	UC0227_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació orientats a objectes.	0484	Bases de dades
		0486	Accés a dades

Qualificacions Professionals Incompletes

Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients IFC363_3 (Reial Decret 1701/2007, de 14 de desembre, actualitzada per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol):

- UC1213_3: Instal·lar i configurar sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.

Programació de sistemes informàtics IFC303_3 (Reial Decret 1201/2007, de 14 de setembre, actualitzada per ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, actualitzada per Reial Decret 616/2020, de 30 de juny):

- UC0964_3: Crear elements programari per a la gestió del sistema i els seus recursos.

Qualificacions Professionals Incompletes

Certificat Professional	Unitats/Estàndards de competència
Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients IFC363_3	UC1213_3: Instal·lar i configurar sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.
Programació de sistemes informàtics IFC303_3	UC0964_3: Crear elements programari per a la gestió del sistema i els seus recursos

Contribució dels RA a les competències professionals

Tenint com a referent màxim la globalitat de les competències professionals, personals i socials associades al cicle formatiu, programem de manera competencial, prenent els Resultats d'Aprenentatge (RA) com a eix central. Els continguts esdevenen mitjans per a desenvolupar aquestes competències, mentre que els Criteris d'Avaluació (CA) ens permeten mesurar-ne el grau d'assoliment.

Tant els RA com els CA es defineixen al Reial decret del títol i es contextualitzen dins del Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF). En aquest document es recull la

taula següent, que mostra la contribució dels diferents mòduls a les competències professionals:

REF	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ	o	p	q	r	s
0373 LMSGI																				
0483 SI	X	X																		
0484 BD			X																	
0485 PRG					X															
0486 AD					X															X
0487 EDD				X	X															X
0488 DI						X		X			X	X	X							X
0489 PMDM				X	X		X	X	X	X		X	X	X						X
0490 PSP															X	X				X
0491 SGE																	X	X	X	X
0492 PIM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1709 IPO1																				
1710 IPO2																				
1665 DIG																				
1708 SOST																				

A partir d'aquesta relació, s'analitza a continuació la contribució de cadascun dels Resultats d'Aprenentatge del mòdul a les competències professionals del cicle, justificant el paper que juga cada RA en el desenvolupament de les competències definides.

Aportació a les Competències Professionals dels Resultats d'Aprenentatge

RA	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ	o	p	q	r	s
RA1				X													X			
RA2				X													X			
RA3				X													X			
RA4				X													X			
RA5				X													X			
RA6				X													X			

Veiem de manera explícita aquesta relació:

- RA1. Desenvolupa aplicacions que gestionen informació emmagatzemada en fitxers identificant el camp d'aplicació dels mateixos i utilitzant classes específiques.
- RA2. Desenvolupa aplicacions que gestionen informació emmagatzemada en bases de dades relacionals identificant i utilitzant mecanismes de connexió.
- RA3. Gestiona la persistència de les dades identificant eines de mapatge objecte relacional (ORM) i desenvolupant aplicacions que les utilitzen.:
- RA4. Desenvolupa aplicacions que gestionen la informació emmagatzemada en bases de dades objecte relacionals i orientades a objectes valorant les seues característiques i utilitzant els mecanismes d'accés incorporats.
- RA5. Desenvolupa aplicacions que gestionen la informació emmagatzemada en bases de dades documentals natives avaluant i utilitzant classes específiques.
- RA6. Programa components d'accés a dades identificant les característiques que ha de posseir un component i utilitzant eines de desenvolupament.

Tots ells relacionats amb les competències e) i r):

- e) Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, llibreries i eines adequats a les especificacions.
- r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las especificaciones. # 4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts

4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació

Com hem comentat a l'apartat anterior, l'eix central de la programació són els Resultats d'Aprenentatge (RA), de manera que els continguts són mitjans per desenvolupar les competències, i els Criteris d'Avaluació (CA), seran el mitjà per mesurar el seu grau d'assoliment.

Els criteris d'Avaluació (CA) associats als diferents RAs són els que es mostren en la següent taula:

	Resultat d'Aprenentatge	Criteris d'Avaluació
--	-------------------------	----------------------



RA1	Desenvolupa aplicacions que gestionen informació emmagatzemada en fitxers identificant el camp d'aplicació dels mateixos i utilitzant classes específiques.	1.a) S'han utilitzat classes per a la gestió de fitxers i directoris. 1.b) S'han valorat els avantatges i els inconvenients de les diferents formes d'accés. 1.c) S'han utilitzat classes per a recuperar informació emmagatzemada en un fitxer XML, JSON, CSV i de propietats. 1.d) S'han utilitzat classes per a emmagatzemar informació en un fitxer XML, JSON, CSV i de propietats. 1.e) S'han utilitzat classes per a convertir a un altre format informació continguda en un fitxer XML, JSON, CSV i de propietats. 1.f) S'han previst i gestionat les excepcions. 1.g) S'han provat i documentat les aplicacions desenrotllades
-----	---	--

RA2	Desenvolupa aplicacions que gestionen informació emmagatzemada en bases de dades relacionals identificant i utilitzant mecanismes de connexió	2.a) S'han valorat els avantatges i inconvenients d'utilitzar connectors. 2.b) S'han utilitzat gestors de bases de dades embeguts i independents. 2.c) S'utilitzat el connector idoni en l'aplicació. 2.d) S'ha establert la connexió. 2.e) S'ha definit l'estructura de la base de dades. 2.f) S'han desenrotllat aplicacions que modifiquen el contingut de la base de dades. 2.g) S'han definit els objectes destinats a emmagatzemar el resultat de les consultes. 2.h) S'han desenrotllat aplicacions que efectuen consultes. 2.i) S'han eliminat els objectes una vegada finalitzada la seua funció. 2.j) S'han gestionat les transaccions.
RA3	Gestiona la persistència de les dades identificant eines de mapatge objecte relacional (ORM) i desenvolupant aplicacions que les utilitzen	3.a) S'ha instal·lat la ferramenta ORM. 3.b) S'ha configurat la ferramenta ORM. 3.c) S'han definit els fitxers de mapatge. 3.d) S'han aplicat mecanismes de persistència als objectes. 3.e) S'han desenrotllat aplicacions que modifiquen i recuperen objectes persistents. 3.f) S'han desenrotllat aplicacions que realitzen consultes usant el llenguatge SQL. 3.g) S'han gestionat les transaccions



RA4	Desenvolupa aplicacions que gestionen la informació emmagatzemada en bases de dades objecte relacionals i orientades a objectes valorant les seues característiques i utilitzant els mecanismes d'accés incorporats	4.a) S'han identificat els avantatges i inconvenients de les bases de dades que emmagatzemen objectes. 4.b) S'han establert i tancat connexions. 4.c) S'ha gestionat la persistència d'objectes simples. 4.d) S'ha gestionat la persistència d'objectes estructurats. 4.e) S'han desenrotllat aplicacions que realitzen consultes. 4.f) S'han modificat els objectes emmagatzemats. 4.g) S'han gestionat les transaccions. 4.h) S'han provat i documentat les aplicacions desenrotllades.
RA5	Desenvolupa aplicacions que gestionen la informació emmagatzemada en bases de dades documentals natives avaluant i utilitzant classes específiques.	5.a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar una base de datos nativa XML o JSON. 5.b) Se ha instalado el gestor de base de datos. 5.c) Se ha configurado el gestor de base de datos. 5.d) Se ha establecido la conexión con la base de datos. 5.e) Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas sobre el contenido de la base de datos. 5.f) Se han añadido y eliminado colecciones de la base de datos. 5.g) Se han desarrollado aplicaciones para añadir, modificar y eliminar documentos XML o JSON de la base de datos.

RA6	Programa components d'accés a dades identificant les característiques que ha de posseir un component i utilitzant eines de desenvolupament	6.a) S'han valorat els avantatges i inconvenients d'utilitzar programació orientada a components. 6.b) S'han identificat ferramentes de desenrotllament de components. 6.c) S'han programat components que gestionen informació emmagatzemada en fitxers. 6.d) S'han programat components que gestionen mitjançant connectors informació emmagatzemada en bases de dades. 6.e) S'han programat components que gestionen informació usant mapatge objecte relacional. 6.f) S'han programat components que gestionen informació emmagatzemada en bases de dades objecte relacionals i orientades a objectes. 6.g) S'han programat components que gestionen informació emmagatzemada en una base de dades nativa XML o JSON. 6.h) S'han provat i documentat els components desenrotllats. 6.i) S'han integrat els components desenrotllats en aplicacions. 6.j) S'ha programat una API REST 6.k) S'ha implementat un servidor segur.
-----	---	--



4.2. Continguts

Tot i que els Resultats d'Aprenentatge (RA) i els Criteris d'Avaluació (CA) del mòdul són inalterables, els continguts del mòdul sí que són un element susceptible de modificar-se, ampliar-se o fins i tot obviar-se de manera justificada.

D'aquesta manera, els continguts poden adaptar-se al teixit productiu en què s'ubica el centre i a les tecnologies concretes de què es fa ús.

RA	Continguts
RA1	1 Gestió de fitxers 1.1 Classes associades a les operacions de gestió de fitxers i directoris: creació, esborrat, còpia, moviment, entre altres. 1.2 Fluxos. Fluxos basats en bytes i fluxos basats en caràcters. 1.3 Formes d'accés a un fitxer. 1.4 Classes per a la gestió de fluxos de dades des/de fitxers. 1.5 Operacions bàsiques sobre fitxers d'accés seqüencial. 1.6 Operacions bàsiques sobre fitxers d'accés aleatori. 1.7 Treball amb fitxers XML: analitzadors sintàctics (parser) i vinculació (binding). 1.8 Llibreries per a la conversió de documents XML a altres formats. 1.9 Excepcions: detecció i tractament.
RA2	2 Gestió de connectors 2.1 El desfasament objecte-relacional. 2.2 Protocols d'accés a bases de dades. Connectors. 2.3 Establiment de connexions. 2.4 Execució de sentències de descripció de dades. 2.5 Execució de sentències de modificació de dades. 2.6 Execució de consultes. 2.7 Utilització del resultat d'una consulta. 2.8 Execució de procediments emmagatzemats a la base de dades. 2.9 Gestió de transaccions.



RA3	3 Eines de mapeig objecte-relacional (ORM) 3.1 Concepte de mapeig objecte-relacional. 3.2 Característiques de les eines ORM. Eines ORM més utilitzades. 3.3 Instal·lació d'una eina ORM. 3.4 Configuració de l'eina. 3.5 Fitxers de configuració, propietats configurables. 3.6 Estructura d'un fitxer de mapeig. Elements, propietats. 3.7 Mapeig de col·leccions, relacions i herència. 3.8 Classes persistents. 3.9 Sessions; estats d'un objecte. 3.10 Càrrega, emmagatzematge i modificació d'objectes. 3.11 Consultes SQL. 3.12 Llenguatges propis de l'eina ORM. 3.13 Gestió de transaccions.
RA4	4 Bases de dades objecte-relacionals i orientades a objectes 4.1 Característiques de les bases de dades objecte-relacionals. 4.2 Gestió d'objectes amb SQL; ANSI SQL 1999. 4.3 Gestors de bases de dades objecte-relacionals; connectors. 4.4 Accés a les funcions del gestor des del llenguatge de programació. 4.5 Característiques de les bases de dades orientades a objectes. 4.6 Gestors de bases de dades orientades a objectes. 4.7 Tipus de dades: tipus bàsics i tipus estructurats. 4.8 La interfície de programació d'aplicacions de la base de dades. 4.9 El llenguatge de consultes OQL: sintaxi, expressions, operadors. 4.10 Gestió de transaccions.
RA5	5 Bases de dades XML 5.1 Bases de dades natives XML. 5.2 Gestors comercials i lliures. 5.3 Estratègies d'emmagatzematge. 5.4 Instal·lació i configuració del gestor de bases de dades. 5.5 Establiment i tancament de connexions. 5.6 Col·leccions i documents. 5.7 Creació i esborrat de col·leccions; classes i mètodes. 5.8 Afegir, modificar i eliminar documents; classes i mètodes. 5.9 Indexació. 5.10 Identificadors únics. 5.11 Realització de consultes; classes i mètodes. 5.12 Llenguatges de consulta subministrats pel gestor de bases de dades. XQuery. 5.13 Gestió de transaccions. 5.14 Tractament d'excepcions.



RA6	6 Programació de components d'accés a dades. Spring
	6.1 Concepte de component; característiques.
	6.2 Propietats i atributs.
	6.3 Editors de propietats.
	6.4 Esdeveniments; associació d'accions a esdeveniments.
	6.5 Introspecció; reflexió.
	6.6 Persistència del component.
	6.7 Propietats simples i indexades.
	6.8 Propietats compartides i restringides.
	6.9 Eines per al desenvolupament de components no visuals.
	6.10 Empaquetat de components.
	6.11 Programació de serveis
	6.12 Creació de API Rest
	6.13 Securitzant el servei
	6.14 Test i proves

Esquema general i seqüenciació de les UP

Les unitats de programació són una eina de planificació, que s'implementarà a l'aula mitjançant situacions d'aprenentatge significatives. Aquesta divisió del treball educatiu en unitats més menudes és una forma de garantir un aprenentatge estructurat que permeti l'organització d'activitats progressives, afavorint l'assimilació de coneixements de manera gradual i coherent per part de l'alumnat.

Segons els Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts especificat en l'apartat anterior, l'esquema general i la seqüenciació de les Unitats de Programació seran tal i com s'indica a les següents taules:

Seqüenciació d'UP: CAs i RAs. Pes de cada UP i RA.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6		Hores
1	Maneig de fitxers	X							20
2	Gestionar connectors		X						20
3	Eines de mapatge objecte relacional (ORM)			X					34

4	Bases de dades objecte relacionals i orientades a objectes				X				4
5	Generació de serveis d'accés a dades. Spring			X			X		45
6	Bases de dades NoSQL					X			10
	Pes dels RA/Totals	15,00 %	15,00 %	25,00 %	5,00 %	30,00 %	10,00 %	100,00 %	133

Seqüenciació d'UP: Continguts

UP	Títol	C1	C2	C3	C4	C5	C6
1	Maneig de fitxers	X					
2	Gestionar connectors		X				
3	Eines de mapatge objecte relacional (ORM)			X			
4	Bases de dades objecte relacionals i orientades a objectes				X	X	
5	Generació de serveis d'accés a dades. Spring						X
6	Bases de dades NoSQL					X	

De manera orientativa, la temporalització serà la següent:

UP	Títol	Trimestre
1	Maneig de fitxers	1
2	Gestionar connectors	1
3	Eines de mapatge objecte relacional (ORM)	1,2
4	Bases de dades objecte relacionals i orientades a objectes	3
5	Generació de serveis d'accés a dades. Spring	2,3
6	Bases de dades NoSQL	2,3

Cal remarcar que aquesta temporalització és orientativa, i pot variar segons la modalitat (presencial/semipresencial) i metodologies utilitzades.

Aquesta concreció, juntament amb les activitats i/o projectes a realitzar es concretarà en les corresponents programacions d'aula.

Metodologia

A l'apartat 6. Enfocaments Didàctics i metodològics del PCCF s'estableixen les diferents metodologies per les que apostem al cicle i que prenen un enfocament didàctic basat en metodologies actives i orientades al treball pràctic en l'empresa, amb la introducció de les Aules-Empresa en modalitats presencials, la nostra adaptació de les propostes de les Aules Transformadores.

Segons aquest enfocament, treballarem:

- En la modalitat presencial:

Aprenentatge basat en Projectes (ABP), en concordància amb la PD del mòdul de Projecte Intermodular, on en proposa que l'alumnat desenvolupi un projecte TIC amb un caràcter intramodular, es requeriran certes rutines metodològiques que s'exposen a continuació.

Per tal de complir amb les necessitats de la metodologia ABP, el treball a l'aula pretén ser el més pràctic i realista possible. Es regirà per les següents pautes:

- Exposició conceptes: En iniciar cada unitat de programació es realitzarà una presentació inicial d'aquesta, dels conceptes bàsics, i de què sereu capaços de fer en finalitzar-la.
- Material: Disposareu de material per a la seua lectura comprensiva i estudi, així com de documentació addicional que es considere interessant,
- Pràctiques guiades i exercicis: Disposareu d'exercicis i pràctiques guiades que acompanyen la teoria de la unitat i que ens ajudaran a entendre els conceptes de la unitat, fonamentant-se en coneixements previs, facilitant així l'aprenentatge per descobriment, significatiu i deductiu.
- Sessions pràctiques: Les sessions a l'aula tindran un caràcter fonamentalment pràctic, i s'aprofitaran exemples i casos pràctics per exposar els principals conceptes. Es donarà el temps necessari per a treballar els exercicis i pràctiques en l'aula.

- En la modalitat semipresencial, on el perfil d'alumnat és més divers, el treball de forma intermodular és més complex, si no impossible. Per això, els enfocaments que es prendran seran.
 - Aprenentatge basat en Reptes (ABR), amb un caràcter més intramodular, i sempre que siga possible la seua adaptació.
 - Classe invertida (Flipped Classroom), on l'alumnat treballa els continguts pel seu compte, i aprofita les tutories col·lectives per al desenvolupament dels projectes i reptes, o la resolució de dubtes i exercicis. # Recursos

Els recursos didàctics comprenen aquells elements, eines o materials que utilitzarem per facilitar el procés formatiu. En el present mòdul, i tenint en compte les metodologies seleccionades, disposarem de:

- Apunts proporcionats pel professor, en format web.
- Textos d'ampliació i enllaços a articles i documentació oficial relacionats amb cada unitat.
- Pràctiques i exercicis resolts per reforçar el que s'ha exposat als apunts.
- Vídeos explicatius d'aquells aspectes que requerisquen d'una explicació més visual.

Tot aquest material s'oferirà a través de l'aula virtual durant el desenvolupament de cada unitat.

A més, dins l'aula virtual, disposarem d'un fòrum general per comentar aspectes globals del mòdul, i un fòrum per cada unitat didàctica, per tal de resoldre dubtes i tractar aspectes relacionats amb la unitat.

- Entorn de treball i programari

El programari a utilitzar serà principalment lliure, i es donaran instruccions en cada unitat per a la seua descàrrega i instal·lació. A l'aula es disposa d'equips amb:

- Ubuntu 22.04 o derivades. Com a sistema operatiu de base a l'aula fem servir Ubuntu 24.04 LTS, tot i que per al mòdul, en principi qualsevol distribució basada en Ubuntu 24.04 serà equivalent. No obstant això, l'alumne pot utilitzar qualsevol altre sistema operatiu, ja que tot el programari amb què treballarem és multiplataforma.
- Eines web i col·laboratives

A banda del programari esmentat anteriorment, també s'utilitzaran el següent portals web i plataformes de treball col·laboratiu:

- Portals Aules/Moodle: Com a aula virtual, i que articularà el funcionament del mòdul. Serà aquí on s'ubiquen els diferents recursos, fòrums, etc.

- MS Teams: Des del curs Des del 22/23, el nostre centre és Centre Digital Col·laboratiu, pel que cada alumne i professor disposa d'una identitat digital que li proporciona accés a tota la suite d'enies d'Office 365. Entre aquestes, la que utilitzarem de forma més freqüent serà MS Teams, a través de la qual s'organitzaran les diferents tutories col·lectives mitjançant videoconferència. # Planificació de l'ús despaís i equipaments

Consideracions respecte als espais

Per altra bandam d'acord amb el Reial Decret del Títol 405/2023, la docència en un cicle de grau superior requereix:

- Un espai formatiu amb una superfície mínima de 60 m²
- Un grau d'utilització no inferior al 50% del temps disponible per cada grup d'alumnes del cicle.

Respecte a la seguretat física i condicions ambientals:

- Humitat
 - massa humitat provoca condensació,
 - massa poca humitat produeix electricitat estàtica,
- Llum: ha d'entrar lateralment i no incidir directament sobre la pantalla de l'ordinador per que produeix reflexes i és perjudicial per la vista, etc.
- Cablejat de la xarxa i cablejat elèctric: si és possible ha d'estar centralitzat i fora del pas habitual dels alumnes però accessible.
- Material ergonòmic per salvaguardar la salut. # Mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

L'atenció a la diversitat i la inclusió són aspectes fonamentals en el cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM). En línia amb el que estableix la Constitució Espanyola (Article 27.1), que garanteix el dret a l'educació per a tothom, i d'acord amb la LOE i el RD 659/2023, que regulen l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, el centre educatiu garanteix que l'ensenyament sigui accessible i inclusiu per a tots els alumnes, amb independència de les seves característiques personals.

Principis generals

1. Normalització, inclusió i accessibilitat:

- Tots els estudiants, inclòs l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, han de poder accedir als continguts del cicle formatiu i superar els resultats d'aprenentatge (RA) establerts, tot i les seves diferències individuals.
- El procés d'ensenyament es desenvoluparà tenint en compte la diversitat d'estils d'aprenentatge, amb l'objectiu que tots els alumnes puguin assolir les competències professionals necessàries per al seu futur laboral.

2. Adaptació de condicions facilitadores:

- Es podrà dur a terme una adaptació metodològica i organitzativa de les condicions d'aprenentatge i d'avaluació per tal de facilitar l'adquisició dels aprenentatges i assegurar-se que tots els estudiants puguin participar activament i tenir èxit en el seu procés educatiu.

Adaptacions metodològiques i organitzatives

1. Adaptacions metodològiques:

- Tot i que no es poden modificar els objectius, continguts ni criteris d'avaluació, sí que es poden fer adaptacions metodològiques que permeten a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu assolir els resultats d'aprenentatge del cicle.
- Es dissenyaran activitats d'aprofundiment o ampliació per a l'alumnat que progressi més ràpidament, de manera que puguin aprofundir en els continguts i construir coneixements més avançats. Aquestes activitats s'ajustaran al ritme i les capacitats de l'alumnat que necessiti més desafiament.
- Per a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge, es plantejaran activitats de reforç i recuperació, orientades a consolidar els coneixements mínims i garantir que l'alumnat pugui superar els resultats d'aprenentatge establerts.
- Estratègies d'aprenentatge col·laboratiu per afavorir la inclusió de l'alumnat en grups de treball, promovent la cooperació i l'intercanvi d'experiències entre els alumnes.

2. Adaptacions organitzatives:

- Organització de l'aula: Es podrà establir un sistema de treball individualitzat per a aquells alumnes que necessitin un suport més específic, així com grups heterogenis on es pugui afavorir l'aprenentatge entre iguals, amb alumnes més avançats que ajudin als que necessiten més suport.
- Es promourà l'atenció personalitzada mitjançant tutories individuals, on es tractaran les dificultats personals o acadèmiques dels estudiants, permetent-los un seguiment més proper del seu progrés.

3. Suport a la diversitat d'estils d'aprenentatge:

- S'implementarà una metodologia diversificada que contempli diferents estratègies d'ensenyament per a l'atenció de tots els estils d'aprenentatge: visual, auditiva, kinestèsica, etc.
- Es farà ús de suports digitals i tecnologies assistives per facilitar l'accés a la informació, tant en format audiovisual com en textos adaptats.

4. Accessibilitat dels materials i recursos didàctics:

- Materials i recursos didàctics seran accessibles per a tots els alumnes, incloent-hi materials adaptats per a persones amb discapacitat auditiva, visual, o d'altres necessitats específiques. S'implementaran tecnologies assistives i altres recursos que afavoreixin l'accessibilitat digital i l'inclusió educativa.

Avaluació inclusiva

1. Avaluació personalitzada:

- L'avaluació s'adaptarà als ritmes d'aprenentatge de cada alumne, amb instruments que permetin valorar els progrés individuals de l'alumnat. Es prioritzarà una avaluació contínua amb retroalimentació constant, garantint que l'alumnat té accés a la informació necessària per millorar el seu aprenentatge.

2. Flexibilitat en el procés d'avaluació:

- Seguint les indicacions de l'Orde 8/2025 de la Conselleria d'Educació, es preveu una flexibilitat en el nombre de convocatòries per als alumnes amb necessitats educatives especials. Aquests estudiants podran presentar-se a l'avaluació de cada mòdul fins a 6 vegades, atenent les característiques individuals i per afavorir la seva finalització del cicle formatiu.

L'atenció a la diversitat en el cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM) s'orientarà a garantir que tots els estudiants, independentment de les seves necessitats educatives especials, tinguin les mateixes oportunitats d'aprenentatge. Es treballarà amb adaptacions metodològiques i organitzatives per assegurar que cada alumne pugui assolir els resultats d'aprenentatge (RA) del cicle, respectant els principis de normalització, inclusió i accessibilitat.

Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

Quan hi haja al grup algun alumne que requereixca una adaptació específica aquesta es reflexarà en la programació d'aula, indicant les adaptacions metodològiques i organitzatives que es duran a terme per a l'alumnat en particular, de manera que pugui assolir els resultats d'aprenentatge (RA) establerts per al cicle.

Per a això, el procediment suggerit és el següent:

1. Identificació de les necessitats

- En primer lloc, s'ha de fer un diagnòstic individualitzat (mitjançant la tutoria, reunions amb el departament d'orientació o informes mèdics) per identificar les necessitats educatives especials de l'alumnat. Això pot ser per dificultats d'aprenentatge, trastorns de conducta, discapacitats físiques o psíquiques, etc.

2. Adaptacions metodològiques:

- S'ha d'incloure a la programació d'aula quines estratègies metodològiques es faran servir per adaptar-se a aquestes necessitats. Per exemple, es poden incloure activitats de reforç o ampliació, adaptades als ritmes d'aprenentatge de l'alumne.
- També es poden establir suports digitals, recursos visuals, estratègies d'aprenentatge col·laboratiu, etc.

3. Adaptacions organitzatives:

- En la programació, també s'haurien d'incloure les organitzacions d'aula específiques per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, com ara tutorització personalitzada o grups de treball específics que afavoreixin el seu aprenentatge.

4. Avaluació personalitzada:

- Es poden establir també adaptacions en l'avaluació, indicant com s'adaptaran els instruments d'avaluació per garantir que l'alumnat pugui demostrar els seus aprenentatges de manera adequada. Això pot incloure canvis en els temps per a les proves, formats d'examen adaptats o altres formes d'avaluació.

5. Seguiment:

- La programació d'aula ha de preveure un seguiment continu de l'evolució de l'alumnat per part del tutor i la seva comunicació amb l'equip docent, de manera que les adaptacions es puguin ajustar al llarg del curs si cal. # Avaluació de l'aprenentatge

D'acord amb el que estableix el Reial Decret 659/2023, pel qual s'estableix l'ordenació del sistema de Formació Professional, el model d'avaluació adoptat en aquesta programació s'alinea amb un enfocament competencial, integrador i formatiu. En aquest sentit, l'avaluació es basa en:

- L'assoliment dels resultats d'aprenentatge (RA) com a element central del procés avaluatiu, superant el model tradicional centrat en continguts.
- Una perspectiva formativa i contínua, que permet un seguiment constant del progrés de l'alumnat i facilita la presa de decisions pedagògiques orientades a la millora.
- La coherència amb les metodologies actives emprades, garantint l'ús d'instruments i tècniques d'avaluació ajustats al desenvolupament de les activitats d'aprenentatge.

Estructura modular i treball intermodular

Cada mòdul professional compta amb unitats de programació pròpies, elaborades de manera individualitzada i alineades amb els seus respectius resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació. No obstant això, l'aplicació pràctica d'aquestes unitats es pot realitzar mitjançant projectes amb caràcter intermodular, afavorint així la transferència de coneixements i habilitats en contextos significatius i reals.

Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment

Els criteris d'avaluació definits per cada mòdul serveixen com a referent per a identificar les evidències d'aprenentatge durant el desenvolupament dels projectes

intermodulars. Aquests criteris es desglossen i concreten en les rúbriques d'avaluació, elaborades per cada unitat de programació/projecte, i compartides amb l'alumnat des de l'inici del procés.

Així mateix, es fa ús d'altres instruments de seguiment i registre, com ara:

- Graelles d'observació i fulls d'evolució de l'equip durant els sprints.
- Autoavaluacions i coavaluacions, vinculades a la retrospectiva d'equip.
- Registre d'evidències de productes i processos, mitjançant portafolis digitals o entorns virtuals d'aprenentatge.

Aquest conjunt d'instruments permet:

- Fer un seguiment continu i objectiu del progrés individual i col·lectiu.
- Detectar necessitats d'ajust o reforç en temps real.
- Avaluar de manera rigorosa, transparent i coherent amb els objectius del cicle formatiu.

Aquesta estratègia avaluativa assegura que cada resultat d'aprenentatge siga degudament acreditat a través de l'activitat real desenvolupada pels estudiants en el marc dels projectes, garantint l'equilibri entre l'especificitat dels mòduls i la transversalitat competencial pròpia de l'enfocament actual de la Formació Professional.

Pes dels RAs i CAs en la qualificació

A la taula amb la seqüenciació de les Unitats de Programació i els RAs es mostren els pesos relatius de cada UP i cada RA del mòdul.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6		Hores
1	Maneig de fitxers	X							20
2	Gestionar connectors		X						20
3	Eines de mapatge objecte relacional (ORM)			X					34



4	Bases de dades objecte relacionals i orientades a objectes				X				4
5	Generació de serveis d'accés a dades. Spring			X			X		45
6	Bases de dades NoSQL					X			10
	Pes dels RA/Totals	15,00 %	15,00 %	25,00 %	5,00 %	30,00 %	10,00 %	100,00 %	133

En la següent taula detallem aquesta relació, especificant el pes de cada CA dels RA, amb la seua aportació a la qualificació global.

Resultat d'Aprenentatge	Pond. Parcial	Pond. Total
RA1. Desenvolupa aplicacions que gestionen informació emmagatzemada en fitxers identificant el camp d'aplicació dels mateixos i utilitzant classes específiques.		15
1.a) S'han utilitzat classes per a la gestió de fitxers i directoris.	2	
1.b) S'han valorat els avantatges i els inconvenients de les diferents formes d'accés.	2	
1.c) S'han utilitzat classes per a recuperar informació emmagatzemada en un fitxer XML, JSON, CSV i de propietats.	2	
1.d) S'han utilitzat classes per a emmagatzemar informació en un fitxer XML, JSON, CSV i de propietats.	2	
1.e) S'han utilitzat classes per a convertir a un altre format informació continguda en un fitxer XML, JSON, CSV i de propietats.	3	
1.f) S'han previst i gestionat les excepcions.	3	
1.g) S'han provat i documentat les aplicacions desenrotllades	1	
RA2. Desenvolupa aplicacions que gestionen informació emmagatzemada en bases de dades relacionals identificant i utilitzant mecanismes de connexió.		15



2.a) S'han valorat els avantatges i inconvenients d'utilitzar connectors.	1	
2.b) S'han utilitzat gestors de bases de dades embeguts i independents.	1	
2.c) S'utilitzat el connector idoni en l'aplicació.	2	
2.d) S'ha establert la connexió.	1	
2.e) S'ha definit l'estructura de la base de dades.	2	
2.f) S'han desenrotllat aplicacions que modifiquen el contingut de la base de dades.	1	
2.g) S'han definit els objectes destinats a emmagatzemar el resultat de les consultes.	2	
2.h) S'han desenrotllat aplicacions que efectuen consultes.	2	
2.i) S'han eliminat els objectes una vegada finalitzada la seua funció.	1	
2.j) S'han gestionat les transaccions.	1	
RA3. Gestiona la persistència de les dades identificant eines de mapatge objecte relacional (ORM) i desenvolupant aplicacions que les utilitzen.		25
3.a) S'ha instal·lat la ferramenta ORM.	3	
3.b) S'ha configurat la ferramenta ORM.	4	
3.c) S'han definit els fitxers de mapatge.	4	
3.d) S'han aplicat mecanismes de persistència als objectes.	4	
3.e) S'han desenrotllat aplicacions que modifiquen i recuperen objectes persistents.	4	
3.f) S'han desenrotllat aplicacions que realitzen consultes usant el llenguatge SQL.	4	
3.g) S'han gestionat les transaccions	2	
RA4. Desenvolupa aplicacions que gestionen la informació emmagatzemada en bases de dades objecte relacionals i orientades a objectes valorant les seues característiques i utilitzant els mecanismes d'accés incorporats.		5
4.a) S'han identificat els avantatges i inconvenients de les bases de dades que emmagatzemen objectes.	0,5	
4.b) S'han establert i tancat connexions.	0,5	
4.c) S'ha gestionat la persistència d'objectes simples.	0,5	
4.d) S'ha gestionat la persistència d'objectes estructurats.	1	
4.e) S'han desenrotllat aplicacions que realitzen consultes.	1	



4.f) S'han modificat els objectes emmagatzemats.	0,5	
4.g) S'han gestionat les transaccions.	0,5	
4.h) S'han provat i documentat les aplicacions desenrotllades.	0,5	
RA5.Desenvolupa aplicacions que gestionen la informació emmagatzemada en bases de dades documentals natives avaluant i utilitzant classes específiques.		10
5.a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar una base de datos nativa XML o JSON.	2	
5.b) Se ha instalado el gestor de base de datos.	2	
5.c) Se ha configurado el gestor de base de datos.	2	
5.d) Se ha establecido la conexión con la base de datos.	2	
5.e) Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas sobre el contenido de la base de datos.	1	
5.f) Se han añadido y eliminado colecciones de la base de datos.	1	
5.g) Se han desarrollado aplicaciones para añadir, modificar y eliminar documentos XML o JSON de la base de datos.		
RA6. Programa components d'accés a dades identificant les característiques que ha de posseir un component i utilitzant eines de desenvolupament.		30
6.a) S'han valorat els avantatges i inconvenients d'utilitzar programació orientada a components.	1	
6.b) S'han identificat ferramentes de desenrotllament de components.	2	
6.c) S'han programat components que gestionen informació emmagatzemada en fitxers.	2	
6.d) S'han programat components que gestionen mitjançant connectors informació emmagatzemada en bases de dades.	2	
6.e) S'han programat components que gestionen informació usant mapatge objecte relacional.	2	
6.f) S'han programat components que gestionen informació emmagatzemada en bases de dades objecte relacionals i orientades a objectes.	5	
6.g) S'han programat components que gestionen informació emmagatzemada en una base de dades nativa XML o JSON.	5	
6.h) S'han provat i documentat els components desenrotllats.	5	
6.i) S'han integrat els components desenrotllats en aplicacions.	5	
6.j) S'ha programat una API REST	1	
6.k) S'ha implementat un servidor segur.		

Concreció a la programació d'aula

Els diferents instruments d'avaluació i la seua contribució a la qualificació d'aquests CAs es concretaran en les respectives programacions d'aula i projectes, adaptant aquestes a les metodologies més adients per a cada grup (modalitat presencial/semipresencial), tal i com indica el RD 659/2023.

Activitats Complementàries i Extraescolars

Al PCCF s'especifiquen els diferents criteris i consideracions per a la proposta d'activitats complementàries i extraescolars (pertinència curricular, caràcter inclusiu, coherència amb la PD, viabilitat i informació prèvia).

Dins d'aquest marc, en el context del present mòdul, es plantegen les següents activitats extraescolars.

- Tallers tecnològics, i participació en Hackatons i jams, relacionades amb les competències per a l'ocupabilitat següents:
 - v) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, autoocupació i d'aprenentatge.
 - w) Mantenir l'esperit d'innovació i actualització en l'àmbit de la seva feina per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.
 - x) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.
 - y) Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.

Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent

D'acord amb el que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu i les instruccions d'inici de curs, l'avaluació de la programació didàctica i de la pràctica docent es realitzarà de manera contínua i sistemàtica, amb l'objectiu de detectar aspectes de millora i introduir ajustos per a optimitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Els procediments que s'utilitzaran són:

1. Seguiment i revisió periòdica de la programació

- Revisió trimestral de l'adequació de les unitats de programació, temporització, activitats i recursos.
- Contrast amb l'equip docent per a garantir la coherència amb la planificació intermodular i el PCCF.

2. Anàlisi de resultats acadèmics

- Estudi dels resultats d'aprenentatge assolits per l'alumnat en cada avaluació.
- Identificació de continguts o competències amb un grau d'assoliment inferior a l'esperat, per a ajustar estratègies metodològiques.

3. Recollida de retroalimentació

- Qüestionaris de satisfacció a l'alumnat sobre metodologia, recursos i activitats.
- Reunions de coordinació amb altres docents del mòdul i del cicle per a compartir incidències i bones pràctiques.

4. Autoavaluació de la pràctica docent

- Reflexió personal sobre l'eficàcia de les estratègies utilitzades, la gestió del temps i l'adequació dels recursos.
- Registre d'incidències i propostes de millora en un diari docent.

5. Avaluació final

- Informe final de curs que incloga una valoració global de la programació, del procés d'aprenentatge de l'alumnat i de les modificacions a incorporar en la planificació del curs següent.

Aquest procés d'avaluació contínua garantirà que la programació didàctica es mantinga actualitzada, coherent amb els objectius del cicle i adaptada a les necessitats reals de l'alumnat.